Історія та приклади криптографічних перетворень

Мета роботи

Реалізувати та протестувати класичні криптографічні перетворення:

- шифр Віженера (шифрування/дешифрування та криптоаналіз без ключа),
- шифр перестановки (проста та подвійна перестановка),
- табличний шифр (Polybius/табличне кодування),
- комбіноване шифрування (Віженер → табличний).

Структура

data/

- input.txt
- cipher_vigenere_unknown.txt

- vigenere.py Шифр Віженера
- vigenere_break.py
- transposition.py шифр перестановки проста перестановка
- double_transposition.py подвійна перестановка
- polybius.py табличний шифр
- combo_vig_poly.py комбіноване шифрування

Вхідні дані

Текст для шифрування: уривок з передмови до “The Picture of Dorian Gray” (Oscar Wilde).
Файл з відкритим текстом: `data/input.txt`

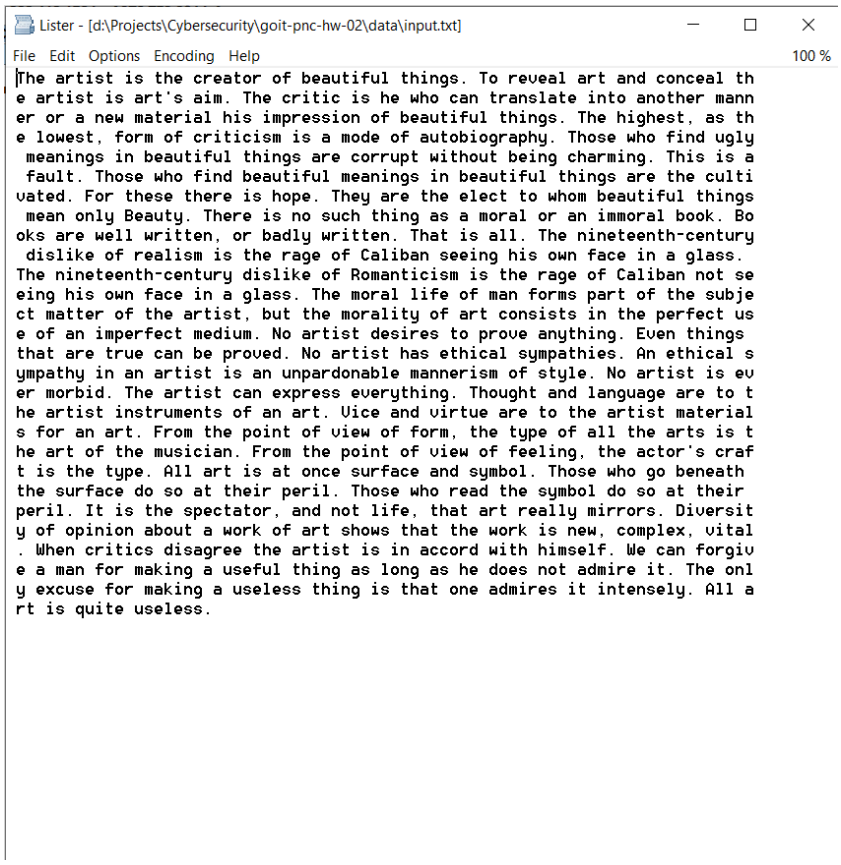
Шифр Віженера

Шифрування та дешифрування (ключ CRYPTOGRAPHY)

Шифр Віженера — поліалфавітний шифр заміни. Кожна літера відкритого тексту зсувається на величину, що задається відповідною літерою ключа (ключ повторюється по колу).

Кроки виконання (python vigenere.py)

1. Прочитано текст з `data/input.txt`



The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and conceal th
e artist is art's aim. The critic is he who can translate into another mann
er or a new material his impression of beautiful things. The highest, as th
e lowest, form of criticism is a mode of autobiography. Those who find ugly
 meanings in beautiful things are corrupt without being charming. This is a
 fault. Those who find beautiful meanings in beautiful things are the culti
vated. For these there is hope. They are the elect to whom beautiful things
 mean only Beauty. There is no such thing as a moral or an immoral book. Bo
oks are well written, or badly written. That is all. The nineteenth-century
 dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in a glass.
The nineteenth-century dislike of Romanticism is the rage of Caliban not se
eing his own face in a glass. The moral life of man forms part of the subje
ct matter of the artist, but the morality of art consists in the perfect us
e of an imperfect medium. No artist desires to prove anything. Even things
that are true can be proved. No artist has ethical sympathies. An ethical s
ympathy in an artist is an unpardonable mannerism of style. No artist is ev
er morbid. The artist can express everything. Thought and language are to t
he artist instruments of an art. Vice and virtue are to the artist material
s for an art. From the point of view of form, the type of all the arts is t
he art of the musician. From the point of view of feeling, the actor's craf
t is the type. All art is at once surface and symbol. Those who go beneath
the surface do so at their peril. Those who read the symbol do so at their
peril. It is the spectator, and not life, that art really mirrors. Diversit
y of opinion about a work of art shows that the work is new, complex, vital
. When critics disagree the artist is in accord with himself. We can forgiv
e a man for making a useful thing as long as he does not admire it. The onl
y excuse for making a useless thing is that one admires it intensely. All a
rt is quite useless.

2. Виконано шифрування ключем `CRYPTOGRAPHY`

```
Encryption complete.
Ciphertext saved to data/cipher_vigenere_unknown.txt
```

3. Результат збережено у файл:
   - `data/cipher_vigenere_unknown.txt` (шифротекст)

Lister - [d:\Projects\Cybersecurity\goit-pnc-hw-02\data\cipher_vigenere_unknown.txt]

File Edit Options Encoding Help 100 %

```
Vyc pkhojt xz rjv agxozfr dm zgrsibtac twplij. Rd ksbvaa hpv rls vctteps rj
v ygmwyk ih hpv'j yxf. Hnv cgprkt gh as cyo rhl viyclzgke xurq rldmvki mpul
gi mg t bkn mpactzya awy zmeycujgdg cl sepbrkwsa mvoegh. Afg ygvasyk, ah af
g cmlxgz, wogt mh tpxmwizsb pq c dmsx cl ruivzkfegtdnp. Twvqg nfd ywtu uvsw
 ovycbbmj ic icclrxyir khxueu rpt vcxiuea ukkfdnh hvicn ajrpbbbm. Khxz gu r
 dpnzz. Khdzc yym ubbj sepbrkwsa fsgeicnq ke zttizzfjs rjzlvl oxv twl awcrx
oozvd. Uvp vychx hnvrt pq jfnt. Mvkp agl rjv caxqz ko lomo scpnhowua afkeeh
 fsge ocsw Dvyjmm. Zyegl gu em hnqn khxue cj y bhfgc og hl kdkdkor sodr. Zq
fih tfk neas utzrixb, ui bpkja npxmhke. Twhr kj yae. Hnv nxucvvccmv-ivnibpa
 ughewqv ou ycccghf wy kht yyiv mu Vorzbpu qgvgcz voj olu dctc xg o mcahz.
Rjv lxgszvecaf-evlinfe uihsgmv mu Kcsrnipakjk xl hnv rpnc qw Apewhrn cvr uv
cxgu nzs ddl hrat bb g xlpzq. Vyc bhfgc lxmc qw kpg tuimh wytk mu mvk juqqc
ek kpmhki ou afg rpibgz, sui afg dmgtzoky dm ytk adggojth pl vyc exflvci bq
g fd pg wsgegmcek ktwwad. Nd hpvzqi wsyzrtz rq gpdos geyiogpx. Ckxb zyicnq
vyyi tfk krjl ace zt ifumes. Um cirxlh nrs tafktya lmsgaioggj. Yc xhnzcps q
adnpmve zn pu ytkghm wy rn juncibdgohce bhlpvpxla uw sifjg. Em pkhojt xz cx
vp bhfhzd. Ioc cirxlh irn tentvqh xjkiyiogpx. Rwhimyt pub nrlvnomv agl rq k
ft tfzzsi plukpjfstks dm yp rpi. Owiv ack tkirjx oxv td afg rpibgz dailpkrj
h ycx rn pyr. Himb mvk goxur qw txxk uw fdyk, vyc irdk ff psj vyc pkhy zs i
oc cir dy hnv mjzgezyc. Yfud twl nqzli ht bzel vd hvcabbm, kht havfp'h vfgw
t xz rjv rnis. Gcl pyr kj yi hbiv sjydctc pgr ypmqvj. Vymhx knf gd icpvyia
hnv sjydctc sh gu rt iocki ntkwr. Khdzc yym gxoj kht zwosma wc yf ai afgzp
exfoc. Ii pq vyc hisikaivp, ceb chh rzft, afck ygm fkrlaf kkipdkg. Jzvtyqkk
w dy cvznxvl csmjm o cfrz vd cir haccj twhr vyc lhfq zs clu, efkeesd, miihj
. Yycc vfokirz bkjyvksk kht hpvzqi bg oe arjmtu uxmv nzmhljh. Nc rtb lfrvpt
g r kpg tui mprgpx y jlslll iogpx yh ectx ah oc ffch gcz rdbppg zr. Ias uel
n lvelqt ycx dazpli r shxzkjs iogpx gh mvgk ocl yfdggxg ok icacpjcar. Orc a
ga gu hsxms ajealqu.
```

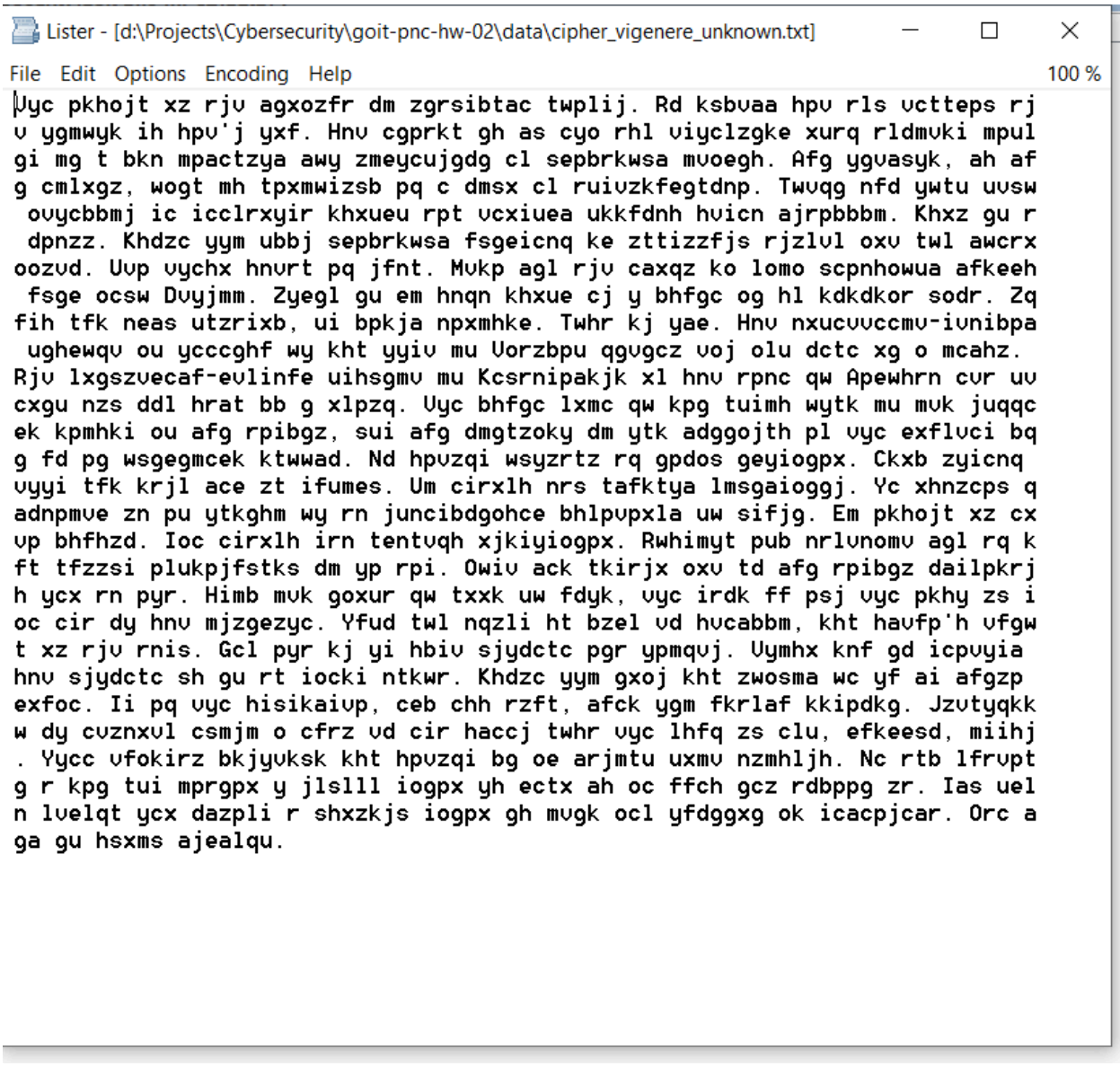
Криптоаналіз Віженера без ключа (Фрідман / Касіскі)

Якщо ключ невідомий, можна оцінити його довжину:

- **Тест Фрідмана** використовує *індекс збігу (IC)* і дає приблизну довжину ключа.
- **Метод Касіскі** шукає повтори n-грам у шифротексті та аналізує відстані між ними (їхні дільники часто пов’язані з довжиною ключа).

Кроки виконання (python vigenere_break.py)

1. Для аналізу використано файл:
   - `data/cipher_vigenere_unknown.txt`




```
Vyc pkhojt xz rjv agxozfr dm zgrsibtac twplij. Rd ksbvaa hpv rls vctteps rj
v ygmwyk ih hpv'j yxf. Hnv cgprkt gh as cyo rhl viyclzgke xurq rldmvki mpul
gi mg t bkn mpactzya awy zmeycujgdg cl sepbrkwsa mvoegh. Afg ygvasyk, ah af
g cmlxgz, wogt mh tpxmwizsb pq c dmsx cl ruivzkfegtdnp. Twvqg nfd ywtu uvsw
 ovycbbmj ic icclrxyir khxueu rpt vcxiuea ukkfdnh hvicn ajrpbbbm. Khxz gu r
 dpnzz. Khdzc yym ubbj sepbrkwsa fsgeicnq ke zttizzfjs rjzlvl oxv twl awcrx
oozvd. Uvp vychx hnvrt pq jfnt. Mvkp agl rjv caxqz ko lomo scpnhowua afkeeh
 fsge ocsw Dvyjmm. Zyegl gu em hnqn khxue cj y bhfgc og hl kdkdkor sodr. Zq
fih tfk neas utzrixb, ui bpkja npxmhke. Twhr kj yae. Hnv nxucvvccmv-ivnibpa
 ughewqv ou ycccghf wy kht yyiv mu Vorzbpu qgvgcz voj olu dctc xg o mcahz.
Rjv lxgszvecaf-evlinfe uihsgmv mu Kcsrnipakjk xl hnv rpnc qw Apewhrn cvr uv
cxgu nzs ddl hrat bb g xlpzq. Vyc bhfgc lxmc qw kpg tuimh wytk mu mvk juqqc
ek kpmhki ou afg rpibgz, sui afg dmgtzoky dm ytk adggojth pl vyc exflvci bq
g fd pg wsgegmcek ktwwad. Nd hpvzqi wsyzrtz rq gpdos geyiogpx. Ckxb zyicnq
vyyi tfk krjl ace zt ifumes. Um cirxlh nrs tafktya lmsgaioggj. Yc xhnzcps q
adnpmve zn pu ytkghm wy rn juncibdgohce bhlpvpxla uw sifjg. Em pkhojt xz cx
vp bhfhzd. Ioc cirxlh irn tentvqh xjkiyiogpx. Rwhimyt pub nrlvnomv agl rq k
ft tfzzsi plukpjfstks dm yp rpi. Owiv ack tkirjx oxv td afg rpibgz dailpkrj
h ycx rn pyr. Himb mvk goxur qw txxk uw fdyk, vyc irdk ff psj vyc pkhy zs i
oc cir dy hnv mjzgezyc. Yfud twl nqzli ht bzel vd hvcabbm, kht havfp'h vfgw
t xz rjv rnis. Gcl pyr kj yi hbiv sjydctc pgr ypmqvj. Vymhx knf gd icpvyia
hnv sjydctc sh gu rt iocki ntkwr. Khdzc yym gxoj kht zwosma wc yf ai afgzp
exfoc. Ii pq vyc hisikaivp, ceb chh rzft, afck ygm fkrlaf kkipdkg. Jzvtyqkk
w dy cvznxvl csmjm o cfrz vd cir haccj twhr vyc lhfq zs clu, efkeesd, miihj
. Yycc vfokirz bkjyvksk kht hpvzqi bg oe arjmtu uxmv nzmhljh. Nc rtb lfrvpt
g r kpg tui mprgpx y jlslll iogpx yh ectx ah oc ffch gcz rdbppg zr. Ias uel
n lvelqt ycx dazpli r shxzkjs iogpx gh mvgk ocl yfdggxg ok icacpjcar. Orc a
ga gu hsxms ajealqu.
```

2. Запущено криптоаналіз:
   - `python vigenere_break.py`

```
Friedman estimated key length ~ 9.3

Average IC by key length (1..20):
1 -> 0.0409
2 -> 0.0444
3 -> 0.0477
4 -> 0.0469
5 -> 0.0407
6 -> 0.0583
5 -> 0.0407
5 -> 0.0407
6 -> 0.0583
7 -> 0.0406
8 -> 0.047
9 -> 0.047
10 -> 0.0444
11 -> 0.0404
12 -> 0.0697
13 -> 0.0401
14 -> 0.0437
15 -> 0.0474
16 -> 0.0462
17 -> 0.0403
18 -> 0.0574
19 -> 0.0406
20 -> 0.0467

Closest to English IC≈0.0667: (12, 0.06969604591421975)

Kasiski sample distances (trigrams): [12, 12, 12, 12, 22, 24, 24, 35, 36, 36, 36, 48, 48, 48, 48]
GCD of some distances (hint): 1

Guessed key (freq/chi2) for keylen 12 : CRYPTOGRAPHY
```

3. Отримано:
    - Тест Фрідмана оцінив довжину ключа приблизно як: ~ 9.3
    - Аналіз середнього IC для довжин 1–20 показав, що при довжині ключа **12** значення IC дорівнює:0.0697
    - Це найближче до теоретичного значення IC англійської мови (~0.0667), що вказує на довжину ключа 12.
    - Метод Касіскі показав повторювані відстані 12, 24, 36, 48, що також підтверджує довжину ключа 12.
    - Після застосування частотного аналізу було відновлено ключ: CRYPTOGRAPHY

Висновок

Класичний шифр Віженера є вразливим до статистичних методів аналізу. Методи Фрідмана та Касіскі дозволяють визначити довжину ключа, а частотний аналіз - відновити сам ключ. Це демонструє, що класичні поліалфавітні шифри значно поступаються сучасним криптографічним алгоритмам за рівнем криптостійкості.

Методи Фрідмана та Касіскі дозволяють оцінити довжину ключа та суттєво спростити підбір ключа, що показує обмежену криптостійкість класичного шифру Віженера.

Шифр перестановки

Шифр перестановки не змінює символів, а змінює **порядок** їх розташування. У колонковій перестановці текст записується в таблицю по рядках, а читається по стовпцях у порядку, заданому ключовим словом.

Проста колонкова перестановка (ключ SECRET)

Реалізовано алгоритм колонкової перестановки з ключем SECRET.
Текст зчитується з файлу input.txt, шифрується, записується у cipher_transposition.txt, після чого виконується зворотне перетворення для перевірки коректності.

Кроки виконання (python transposition.py)

1. Виконано шифрування з ключем SECRET

```
=== Колонкова перестановка ===
Ключ: SECRET
Файл вхідного тексту: data/input.txt
Файл шифротексту: data/cipher_transposition.txt
Дешифрування співпадає з оригіналом: True
```

Lister - [d:\Projects\Cybersecurity\goit-pnc-hw-02\data\cipher_transposition.txt]

File Edit Options Encoding Help 100 %

```
esteou sr nchi  Tish lnom nt mi ih i,heo csdaoys ueseuneutbcniats bfa alg u
tosrhTr  ou s B.eo  moil.swr,ar. l ecyi stgCnn a set-rlfnmhea ehn g oi oa u
 rhiu i oshfsae ma epanena c da t t hshai paass ts d tesy.gdurttnefrc et tr
f Fhnvf,tfttttthi ti olttci  raeadoooe u  erhhds  erthc,nfa yoitontraoa i,li
Wr resiotsW va gehs  nmt e aaei omie.a  shi r alg lanttss riwnsin r alisftt
.httwffiio ihoo mgbfirri  ih loo ieseunecaFee  aethalgn yrnhg  akk wnbwntl
et-rlfi a aisfnahehusoastgCns we .mlffpfstettbelfcttru ptu tr  ivihe ee tel
a.t t tsnnmi .riries srgunga rimoaidu ese n ti om o r rts. of e c  e.a cfnb
hhbhseoheTwa loheIter ihtlrDi ouo hhe wpv csghi cim nimrnstage die em lhs d
 ty seea et ih vr a trieih rtohnrwrirneunhha tmrsa tr  ilniu sctoia. f  ial
intt htd  pe lo ihmnaTishsr mbBaltoltTs inndee e ls we .nee kRii oioisfnah
aeamthjao t oyrsi c  fe te oy. s rnr taiyincm  tnrln yoseo rcpehTtlg estta.
 ia rmarro  eftpae eo ireti nera yl  ses.egehfotrls tmotrli aat, emse iaa t
s o cxaetiea  d l o  aaunlsotr ncoiusgher sAtus. thaftt.eadeesaaht otattaoe
ehpobfiTg esrci eug.efga alg phehgs .efeuniu stlereeoheetmtt oe  taorm  e
i di i.nee krmhea gocas ecyi t e lnei ilTrfmrrtbm estmtan eeenrm.rdsrngngtt
ap.rhhshAiyynsaabnmtNi m.a x t h aehisn tev oa ioareti  y hsh ecFhnvfihorst
Att c ls ntrdaiioo ydaii et oetr rvyp  krwtws ethide tnrheefenm fi adoi.oxf
k sntnitn rqusTtscreunoa o ri'.c  an areama sou s s o ot mfbphhd n iharwtgm
Tsuhhdtmgbfir v hhs. hcweunayte cnalnrooe e  eaahehusolsrfbei ilTntti mi a
a gocas  o  o ct r hao s e fmciosioehEhtrebvos apselanriuo rfea ebhineenoan
 oa u  Vntehitsa. of re lasa unmpowe,asthe snramTw t cstp  eeostp  podltrlr
 sfiowfsthkem . cattscwi.ag oiu  nhsa hys getitasnllitlri obfiTetcla tm cec
ae en  ise algeesl, im ooaTwnyintt o unr iaTwnu n ihaei.ttieyte bfieluhsui
aaooorltryth Tntti ai oiehn g inndeocsrfbtn a sel ns eetfa,tr tinptoiedNist
vt t au oNiscme apia  deeol tvrTtarvih aet trsn arrttal tmpowohel i fmao  e
fg 'ftpliou y  oaea  .erhb  .sstn  aai.ronb o  trno,lnis ria hfcrafk lgo
e eTlurns  a eiel ieX
```

Результат шифруівання

2. Виконано зворотну операцію (дешифрування) тим самим ключем
3. Перевірено, що результат = початковий текст

Подвійна перестановка (ключі SECRET та CRYPTO)

Подвійна перестановка — це дві послідовні перестановки різними ключами. Це значно ускладнює відновлення початкового порядку символів.

Кроки виконання (python double_transposition.py)

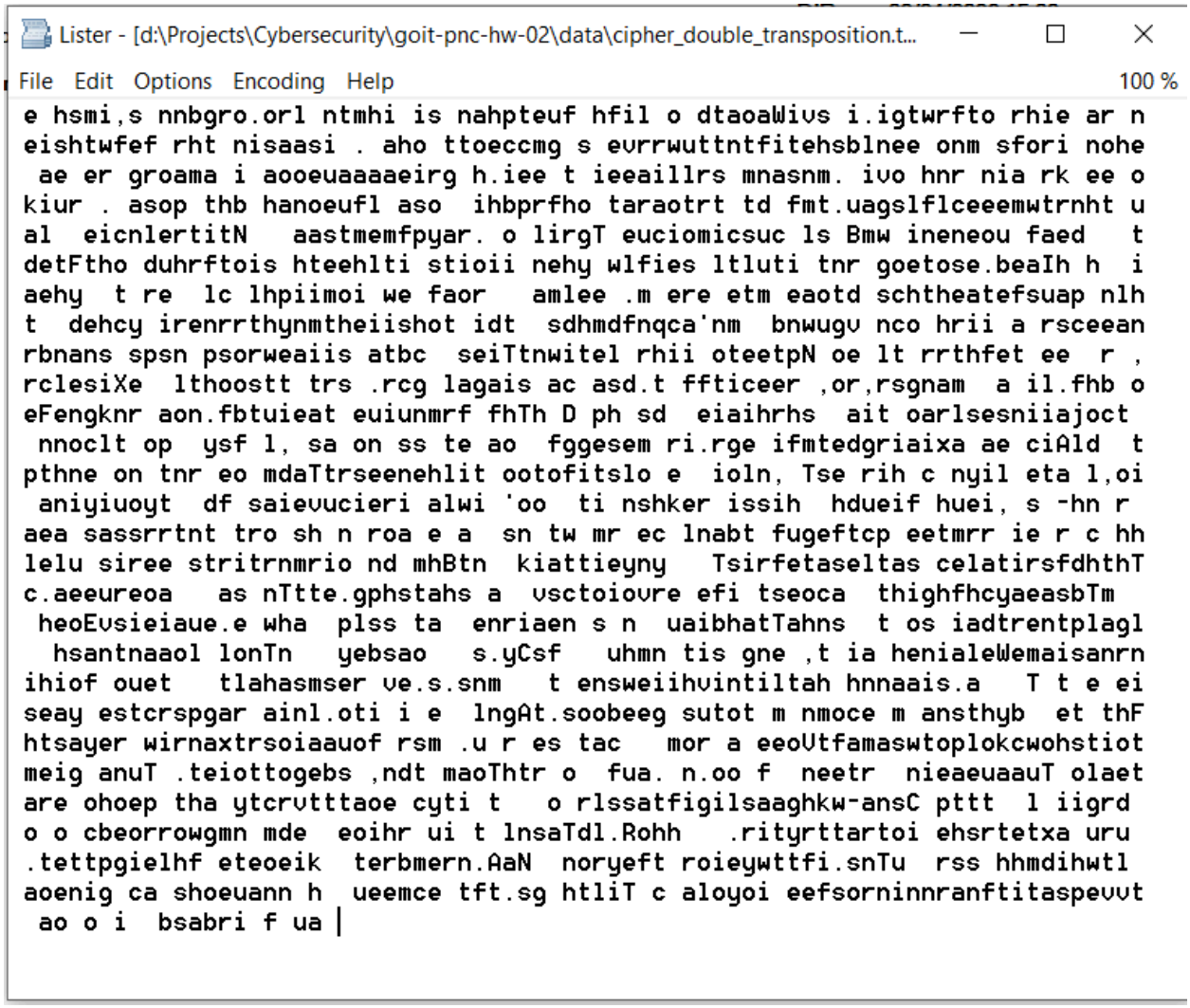
Реалізовано шифр подвійної колонкової перестановки. Спочатку виконано перестановку з ключем SECRET, після чого — з ключем CRYPTO. Дешифрування виконано у зворотному порядку (CRYPTO → SECRET). Коректність підтверджено порівнянням дешифрованого тексту з початковим.

1. Зашифровано текст ключем SECRET

```
=== Подвійна колонкова перестановка ===
Ключ 1: SECRET
Ключ 2: CRYPTO
Файл вхідного тексту: data/input.txt
Файл шифротексту: data/cipher_double_transposition.txt
Довжина відкритого тексту: 2045
Довжина шифротексту: 2046
Дешифрування співпадає з оригіналом: True

--- Прев'ю (перші 200 символів) ---
CT : e hsmi,s nnbgro.orl ntmhi is nahpteuf hfil o dtaoaWivs i.igtwrfto rhie ar neishtwfef rht nisaasi . aho ttoeccmg s evrrwuttntfitehsblnee onm sfori nohe ae er groama i aooeuaaaaeirg h.ie
e t ieeaillrs mn
DEC: The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and conceal the artist is art's aim. The critic is he who can translate into another manner or a new material his impressio
n of beautiful t
```

2. Результат додатково зашифровано ключем CRYPTO



3. Дешифрування виконано у зворотному порядку (CRYPTO → SECRET)
4. Перевірено збіг з оригіналом

Табличний шифр

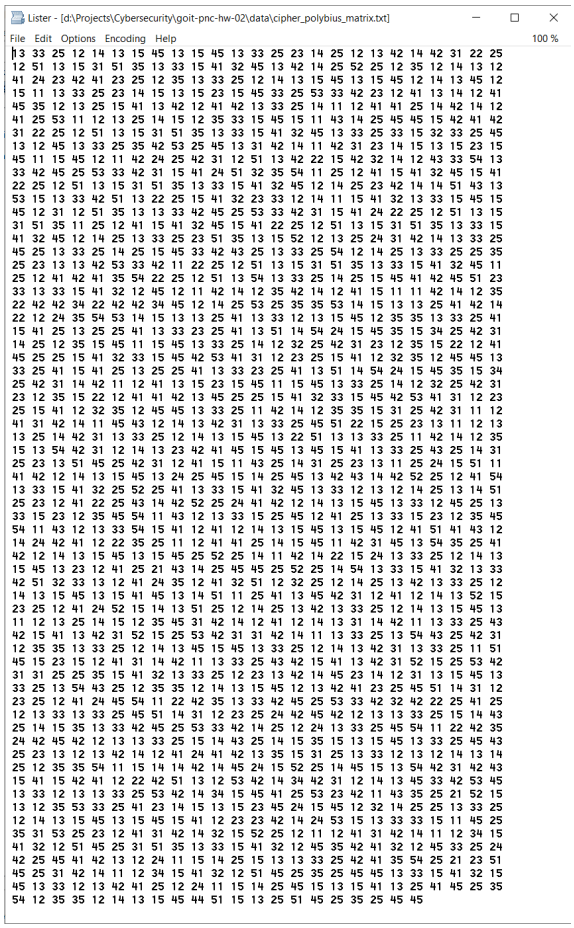
Табличний шифр з ключем MATRIX

Табличний шифр (Polybius square) кодує літери координатами (рядок, стовпець) у таблиці 5×5. Часто I/J об’єднують в одну клітинку.

Кроки виконання (python polybius.py)

Реалізовано табличний шифр (квадрат Полібія) з ключем `MATRIX`. Кожна літера кодується парою цифр (рядок, стовпець) у таблиці 5×5, де літери I та J об’єднані. Для перевірки коректності виконано декодування та порівняння з нормалізованою літерною частиною відкритого тексту.

1. Згенеровано ключову таблицю 5×5 на основі фрази MATRIX
2. Текст закодовано у вигляді пар цифр



```
Lister - [d:\Projects\Cybersecurity\goit-pnc-hw-02\data\cipher_polybius_matrix.txt]
File  Edit  Options  Encoding  Help                                                    100 %
13 33 25 12 14 13 15 45 13 15 45 13 33 25 23 14 25 12 13 42 14 42 31 22 25
12 51 13 15 31 51 35 13 33 15 41 32 45 13 42 14 25 52 25 12 35 12 14 13 12
41 24 23 42 41 23 25 12 35 13 33 25 12 14 13 15 45 13 15 45 12 14 13 45 12
15 11 13 33 25 23 14 15 13 15 23 15 45 33 25 53 33 42 23 12 41 13 14 12 41
45 35 12 13 25 15 41 13 42 12 41 42 13 33 25 14 11 12 41 41 25 14 42 14 12
41 25 53 11 12 13 25 14 15 12 35 33 15 45 15 11 43 14 25 45 45 15 42 41 42
31 22 25 12 51 13 15 31 51 35 13 33 15 41 32 45 13 33 25 33 15 32 33 25 45
13 12 45 13 33 25 35 42 53 25 45 13 31 42 14 11 42 31 23 14 15 13 15 23 15
45 11 15 45 12 11 42 24 25 42 31 12 51 13 42 22 15 42 32 14 12 43 33 54 13
33 42 45 25 53 33 42 31 15 41 24 51 32 35 54 11 25 12 41 15 41 32 45 15 41
22 25 12 51 13 15 31 51 35 13 33 15 41 32 45 12 14 25 23 42 14 14 51 43 13
53 15 13 33 42 51 13 22 25 15 41 32 23 33 12 14 11 15 41 32 13 33 15 45 15
45 12 31 12 51 35 13 13 33 42 45 25 53 33 42 31 15 41 24 22 25 12 51 13 15
31 51 35 11 25 12 41 15 41 32 45 15 41 22 25 12 51 13 15 31 51 35 13 33 15
41 32 45 12 14 25 13 33 25 23 51 35 13 15 52 12 13 25 24 31 42 14 13 33 25
45 25 13 33 25 14 25 15 45 33 42 43 25 13 33 25 54 12 14 25 13 33 25 25 35
25 23 13 13 42 53 33 42 11 22 25 12 51 13 15 31 51 35 13 33 15 41 32 45 11
25 12 41 42 41 35 54 22 25 12 51 13 54 13 33 25 14 25 15 45 41 42 45 51 23
33 13 33 15 41 32 12 45 12 11 42 14 12 35 42 14 12 41 15 11 11 42 14 12 35
22 42 42 34 22 42 42 34 45 12 14 25 53 25 35 35 53 14 15 13 13 25 41 42 14
22 12 24 35 54 53 14 15 13 13 25 41 13 33 12 13 15 45 12 35 35 13 33 25 41
15 41 25 13 25 25 41 13 33 23 25 41 13 51 14 54 24 15 45 35 15 34 25 42 31
14 25 12 35 15 45 11 15 45 13 33 25 14 12 32 25 42 31 23 12 35 15 22 12 41
45 25 25 15 41 32 33 15 45 42 53 41 31 12 23 25 15 41 12 32 35 12 45 45 13
33 25 41 15 41 25 13 25 25 41 13 33 23 25 41 13 51 14 54 24 15 45 35 15 34
25 42 31 14 42 11 12 41 13 15 23 15 45 11 15 45 13 33 25 14 12 32 25 42 31
23 12 35 15 22 12 41 41 42 13 45 25 25 15 41 32 33 15 45 42 53 41 31 12 23
25 15 41 12 32 35 12 45 45 13 33 25 11 42 14 12 35 35 15 31 25 42 31 11 12
41 31 42 14 11 45 43 12 14 13 42 31 13 33 25 45 51 22 15 25 23 13 11 12 13
13 25 14 42 31 13 33 25 12 14 13 15 45 13 22 51 13 13 33 25 11 42 14 12 35
15 13 54 42 31 12 14 13 23 42 41 45 15 45 13 45 15 41 13 33 25 43 25 14 31
25 23 13 51 45 25 42 31 12 41 15 11 43 25 14 31 25 23 13 11 25 24 15 51 11
41 42 12 14 13 15 45 13 24 25 45 15 14 25 45 13 42 43 14 42 52 25 12 41 54
13 33 15 41 32 25 52 25 41 13 33 15 41 32 45 13 33 12 13 12 14 25 13 14 51
25 23 12 41 22 25 43 14 42 52 25 24 41 42 12 14 13 15 45 13 33 12 45 25 13
33 15 23 12 35 45 54 11 43 12 13 33 15 25 45 12 41 25 13 33 15 23 12 35 45
54 11 43 12 13 33 54 15 41 12 41 12 14 13 15 45 13 15 45 12 41 51 41 43 12
14 24 42 41 12 22 35 25 11 12 41 41 25 14 15 45 11 42 31 45 13 54 35 25 41
42 12 14 13 15 45 13 15 45 25 52 25 14 11 42 14 22 15 24 13 33 25 12 14 13
15 45 13 23 12 41 25 21 43 14 25 45 45 25 52 25 14 54 13 33 15 41 32 13 33
42 51 32 33 13 12 41 24 35 12 41 32 51 12 32 25 12 14 25 13 42 13 33 25 12
14 13 15 45 13 15 41 45 13 14 51 11 25 41 13 45 42 31 12 41 12 14 13 52 15
23 25 12 41 24 52 15 14 13 51 25 12 14 25 13 42 13 33 25 12 14 13 15 45 13
11 12 13 25 14 15 12 35 45 31 42 14 12 41 12 14 13 31 14 42 11 13 33 25 43
42 15 41 13 42 31 52 15 25 53 42 31 31 42 14 11 13 33 25 13 54 43 25 42 31
12 35 35 13 33 25 12 14 13 45 15 45 13 33 25 12 14 13 42 31 13 33 25 11 51
45 15 23 15 12 41 31 14 42 11 13 33 25 43 42 15 41 13 42 31 52 15 25 53 42
31 31 25 25 35 15 41 32 13 33 25 12 23 13 42 14 45 23 14 12 31 13 15 45 13
33 25 13 54 43 25 12 35 35 12 14 13 15 45 12 13 42 41 23 25 45 51 14 31 12
23 25 12 41 24 45 54 11 22 42 35 13 33 42 45 25 53 33 42 32 42 22 25 41 25
12 13 33 13 33 25 45 51 14 31 12 23 25 24 42 45 42 12 13 13 33 25 15 14 43
25 14 15 35 13 33 42 45 25 53 33 42 14 25 12 24 13 33 25 45 54 11 22 42 35
24 42 45 42 12 13 13 33 25 15 14 43 25 14 15 35 15 13 15 45 13 33 25 45 43
25 23 13 12 13 42 14 12 41 24 41 42 13 35 15 31 25 13 33 12 13 12 14 13 14
25 12 35 35 54 11 15 14 14 42 14 45 24 15 52 25 14 45 15 13 54 42 31 42 43
15 41 15 42 41 12 22 42 51 13 12 53 42 14 34 42 31 12 14 13 45 33 42 53 45
13 33 12 13 13 33 25 53 42 14 34 15 45 41 25 53 23 42 11 43 35 25 21 52 15
13 12 35 53 33 25 41 23 14 15 13 15 23 45 24 15 45 12 32 14 25 25 13 33 25
12 14 13 15 45 13 15 45 15 41 12 23 23 42 14 24 53 15 13 33 33 15 11 45 25
35 31 53 25 23 12 41 31 42 14 32 15 52 25 12 11 12 41 31 42 14 11 12 34 15
41 32 12 51 45 25 31 51 35 13 33 15 41 32 12 45 35 42 41 32 12 45 33 25 24
42 25 45 41 42 13 12 24 11 15 14 25 15 13 13 33 25 42 41 35 54 25 21 23 51
45 25 31 42 14 11 12 34 15 41 32 12 51 45 25 35 25 45 45 13 33 15 41 32 15
45 13 33 12 13 42 41 25 12 24 11 15 14 25 45 15 13 15 41 13 25 41 45 25 35
54 12 35 35 12 14 13 15 45 44 51 15 13 25 51 45 25 35 25 45 45
```

3. Виконано декодування назад у текст

```
=== Табличний шифр (квадрат Полібія) ===
Ключ: MATRIX
Файл вхідного тексту: data/input.txt
Файл шифротексту: data/cipher_polybius_matrix.txt
Кількість букв у відкритому тексті: 1621
Кількість пар координат у шифротексті: 1621
Декодування співпадає з літерною частиною оригіналу: True

--- Прев'ю ---
CT (перші 80 пар): 13 33 25 12 14 13 15 45 13 15 45 13 33 25 23 14 25 12 13 42 14 42 31 22 25 12 51 13 15 31 51 35 13 33 15 41 32 45 13 42
14 25 52 25 12 35 12 14 13 12 41 24 23 42 41 23 25 12 35 13 33 25 12 14 13 15 45 13 15 45 12 14 13 45 12 15 11 13 33 25
DEC (перші 200 літер): THEARTISTISTHECREATOROFBEAUTIFULTHINGSTOREVEALARTANDCONCEALTHEARTISTISARTSAIMTHECRITICISHEWHOCANTRANSLATEINTOANOTHER
MANNERORANEWMATERIALHISIMPRESSIONOFBEAUTIFULTHINGSTHEHIGHESTASTHELOWESTFORMOFCRITICI

--- Квадрат 5×5 ---
M A T R I
X B C D E
F G H K L
N O P Q S
U V W Y Z
```

Комбіноване шифрування (Віженер → Табличний)

Завдання: зашифрувати текст спочатку Віженером, потім табличним шифром з ключем CRYPTO.

Кроки виконання (python combo_vig_poly.py)

Під час спроби комбінування Віженера з класичним квадратом Полібія 5×5 виявлено втрату інформації через об'єднання I/J (5×5 містить лише 25 літер). Оскільки Віженер генерує усі 26 літер A–Z, у шифротексті з'являється літера J, яка в 5×5 немає. Для забезпечення повної оборотності було використано табличний шифр 6×6 (A–Z, 0–9), що дозволило коректно відновити текст (перевірка успішна).

1. Крок 1: Віженер-шифрування ключем CRYPTOGRAPHY
2. Крок 2: Табличне кодування (Polybius) ключем CRYPTO
3. Зворотний процес:
    - декодування Polybius (CRYPTO)
    - дешифрування Віженера (CRYPTOGRAPHY)

```
=== Комбіноване шифрування: Vigenere -> Табличний 6x6 ===
Vigenere key: CRYPTOGRAPHY
Table 6x6 key: CRYPTO
Input file: data/input.txt
Output file: data/cipher_combo_vig_table6x6.txt
Кількість літер у відкритому тексті: 1621
Кількість пар у шифротексті: 1621
Відновлення співпадає з літерною частиною оригіналу: True

--- Прев'ю ---
CT (перші 80 пар): 45 13 11 14 34 31 16 33 15 51 52 12 33 45 21 26 51 16 52 25 12 23 36 52 26 12 43 32 22 15 21 11 15 46 14 35 32 33 12 23
34 43 22 45 21 21 31 14 45 12 35 43 45 11 15 15 24 14 43 12 33 45 13 26 36 46 13 34 32 31 31 14 45 33 13 51 25 31 41 45
Recovered plaintext letters (перші 200): THEARTISTISTHECREATOROFBEAUTIFULTHINGSTOREVEALARTANDCONCEALTHEARTISTISARTSAIMTHECRITICISHEWHOCANTR
ANSLATEINTOANOTHERMANNERORANEWMATERIALHISIMPRESSIONOFBEAUTIFULTHINGSTHEHIGHESTASTHELOWESTFORMOFCRITICI

--- Таблиця 6x6 (ключ CRYPTO) ---
C R Y P T O
A B D E F G
H I J K L M
N Q S U V W
X Z 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9
```

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано та досліджено класичні криптографічні перетворення: шифр Віженера, просту та подвійну колонкову перестановку, табличний шифр (квадрат Полібія), а також їх комбіноване застосування.

Було продемонстровано, що:

- шифр Віженера, хоча й є поліалфавітним, залишається вразливим до статистичного криптоаналізу;
- метод Фрідмана (індекс збігу) дозволяє оцінити довжину ключа;
- метод Касіскі допомагає підтвердити можливу довжину ключа через аналіз повторюваних n-грам;
- частотний аналіз дозволяє відновити сам ключ без його попереднього знання;
- шифри перестановки не змінюють символів, але змінюють їх структуру, що ускладнює безпосередній аналіз;
- подвійна перестановка підвищує складність відновлення тексту порівняно з одиничною;
- табличний шифр 5×5 має обмеження через об'єднання I/J, що може призводити до втрати інформації;
- використання таблиці 6×6 дозволяє забезпечити повну оборотність комбінованого шифрування.

Комбінування різних методів шифрування підвищує складність криптоаналізу, проте класичні алгоритми залишаються недостатньо стійкими порівняно з сучасними

криптографічними стандартами (AES, RSA), які базуються на математично складних обчислювальних задачах.

Отже, виконана робота дозволила не лише реалізувати класичні криптографічні алгоритми, а й проаналізувати їхню вразливість до сучасних методів криптоаналізу, що підтверджує необхідність використання сучасних криптографічних систем у практичних застосуваннях.